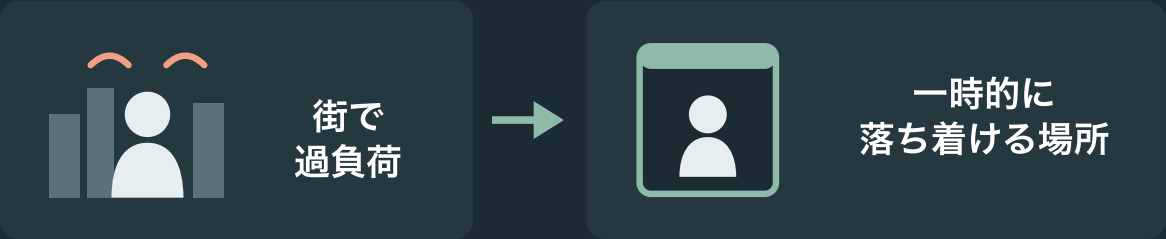
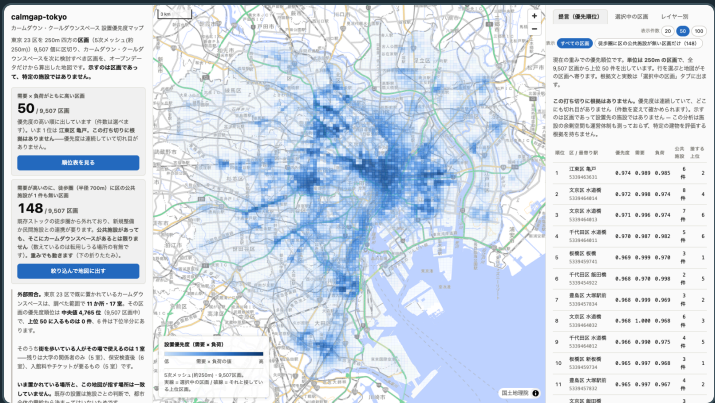


CalmGap Tokyo

東京のどこに、次のカームダウンスペースを置く？



カームダウンスペースを、東京のどこに置く？



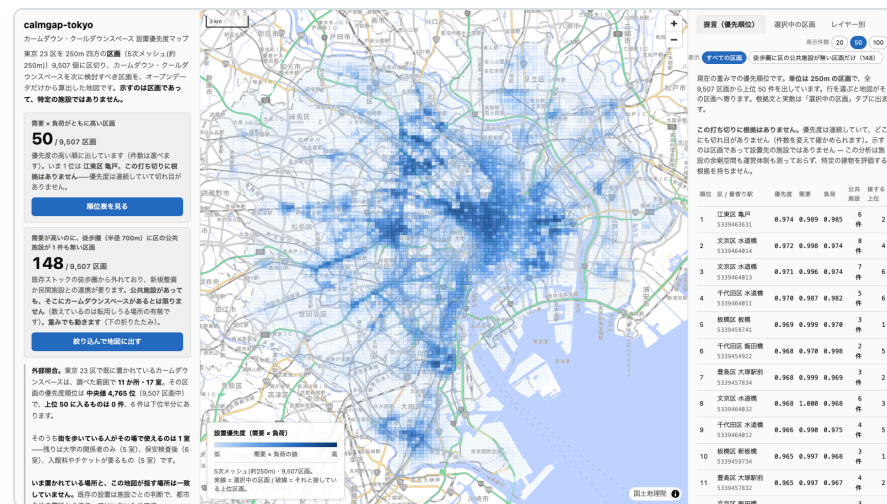
街で過負荷になる
音・光・人混み



一時的に落ち着ける
場所が必要



では、その場所を
どこに設置する？



CalmGap

東京 23 区のどこに設置すると効果的かを、公開データから検討するための地図です。

どうやって優先度を決めるか

需要

人が集まり、支援や移動の拠点となる場所

障害福祉サービス事業所 定員 / 徒歩圏 800m

特別支援学校 在籍者数 / 徒歩圏 800m

駅 乗降規模 / 帯域 600m

精神科・心療内科 件数 / 徒歩圏 800m



負荷

過負荷につながりやすい環境

用途地域 法が許す騒がしさの上限

自動車騒音 実測点からの内挿

従業者数 昼間の混雑の代理

緑・公園被覆 減点



$$\text{設置優先度} = \text{需要} \times \text{負荷}$$

足し算ではなく掛け算。片側だけ極端な場所は上位に入りません。データの層は 10 レイヤー、スコアに入るのが 8 層です。

東京全体を、同じ尺度で比較する

これまでの設置は施設や建物の単位。

9,507 区画から「まず検討する場所」を絞り込みます。

9,507 区画

東京 23 区すべて・250m 四方



需要 × 負荷で優先順位をつける

上位 50 区画

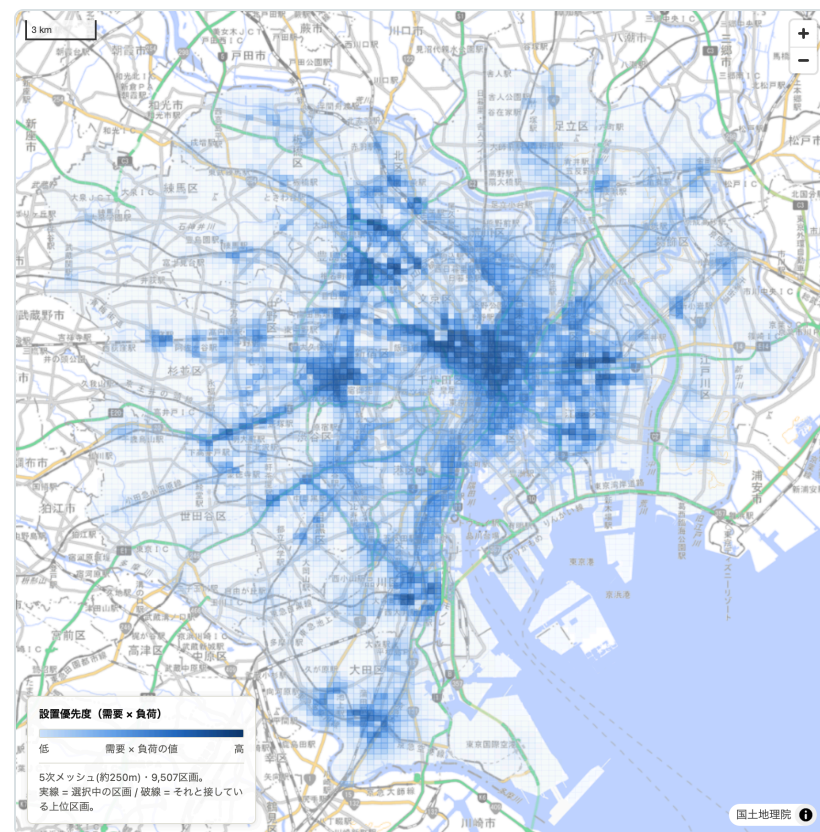
まず検討する場所



1 区画を開く

根拠を確認する

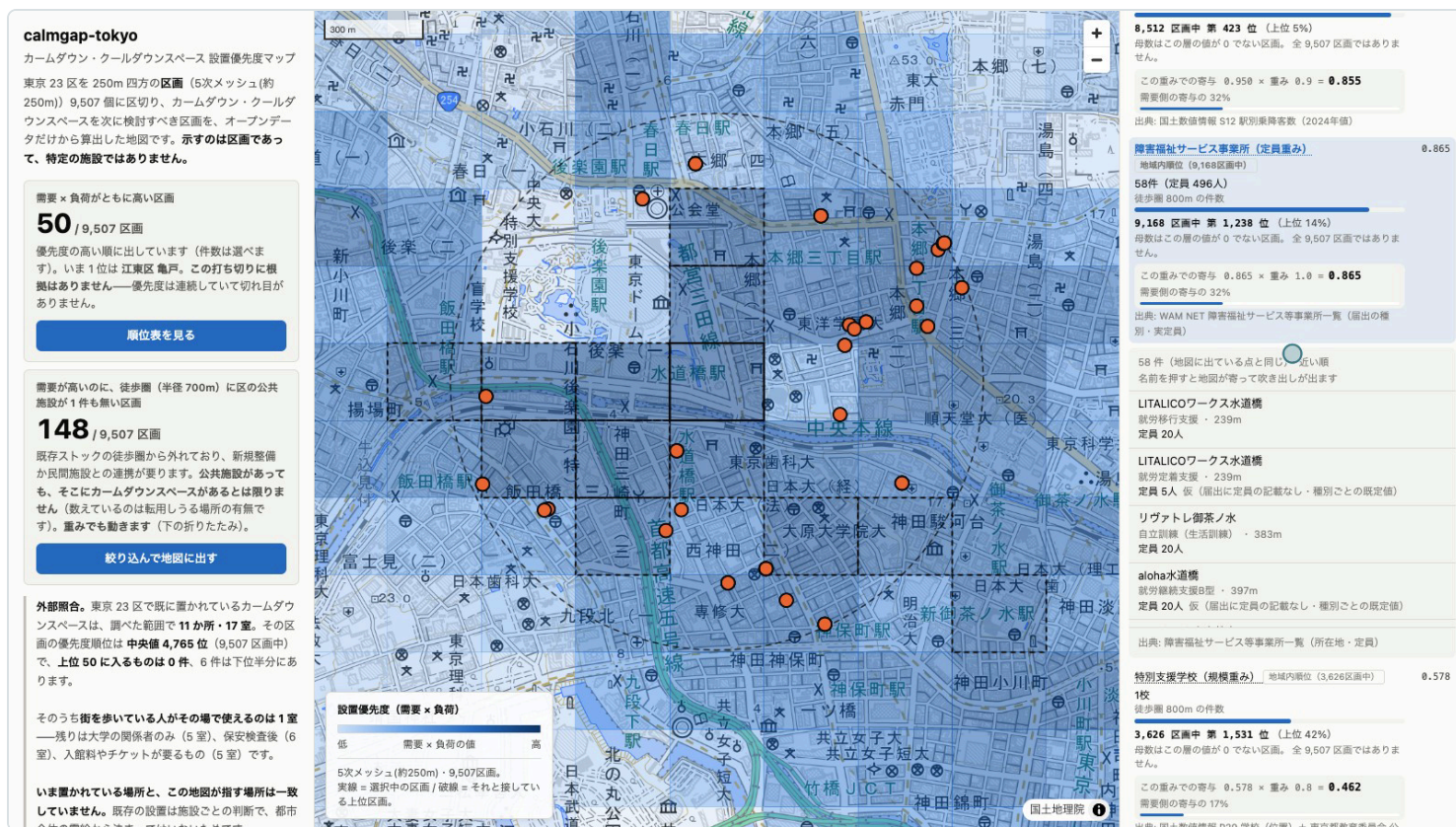
実数・出典・地図の点



既存の設置方法を否定するものではなく、「次にどこを検討するか」を考えるための補助線です。23 区で確認できた既存の設置は 11 か所（公表情報からの手集計）。

使用例：ある区画で何が確認できるか

- 順位と、その内訳
需要と負荷のどの層がどれだけ効いているか
- 数えたものの実数と出典
徒歩圏の事業所・学校・駅・医療機関の件数
- その施設が地図のどこにあるか
一覧の 1 件を押すと、地図の吹き出しに詳細



第 2 位 文京区 水道橋 (5339464014)。障害福祉サービス事業所 58 件・定員計 496 人。表の件数・地図の点・一覧の行数は全 9,507 区画で一致を検査。

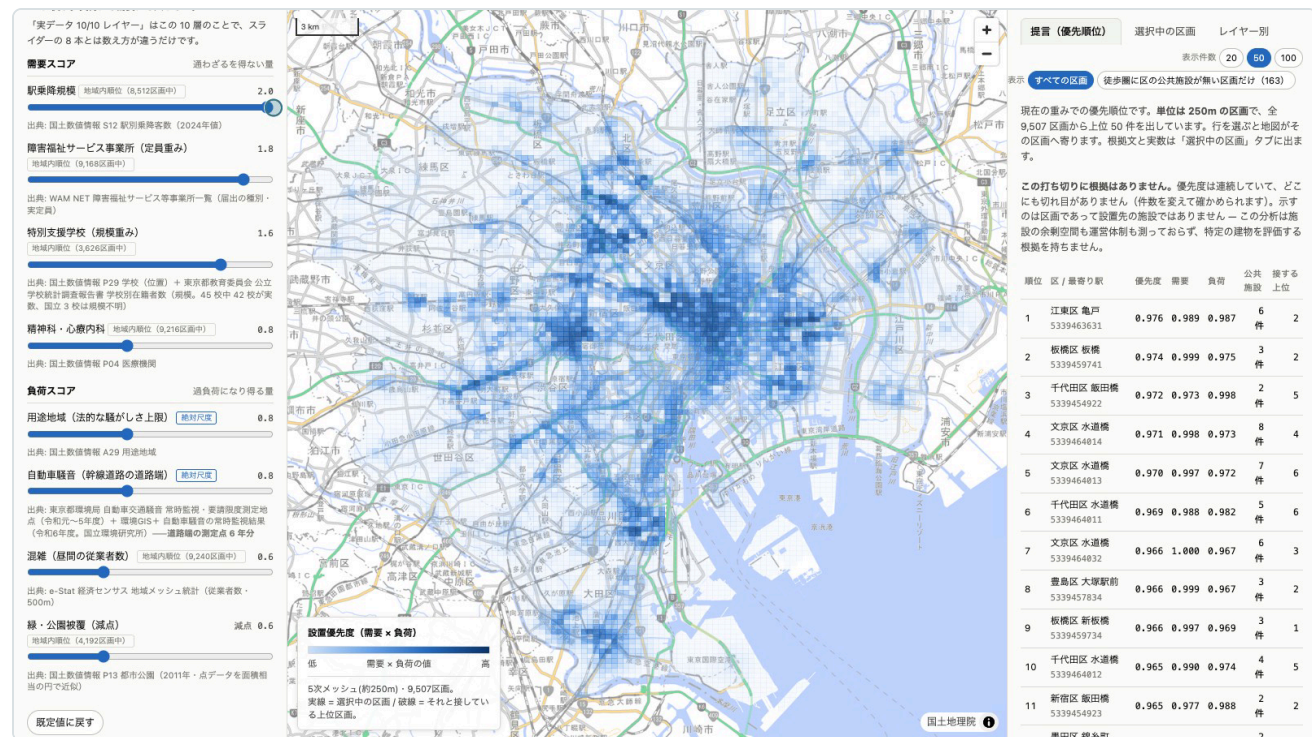
立場によって、優先順位は変わる

72.1%

重み 8 個を $\pm 30\%$ 揺さぶっても上位 10 件に残る割合

0 件

4 つのプリセットすべてで上位 20 件に入る区画。立場が変われば、上位も変わります



プリセットを「通所先・通学先の近く」へ切り替え、さらに駅乗降規模のつまみを動かす。順位表も地図の色も同時に変わります。唯一の正解は出しません。

重み以外の固定値 76 個でも測っています。上位の顔ぶれは特別支援学校 1 層でほぼ決まります (23 区に 45 校しかいないため)。順位を固定の答えとして読まないでください。

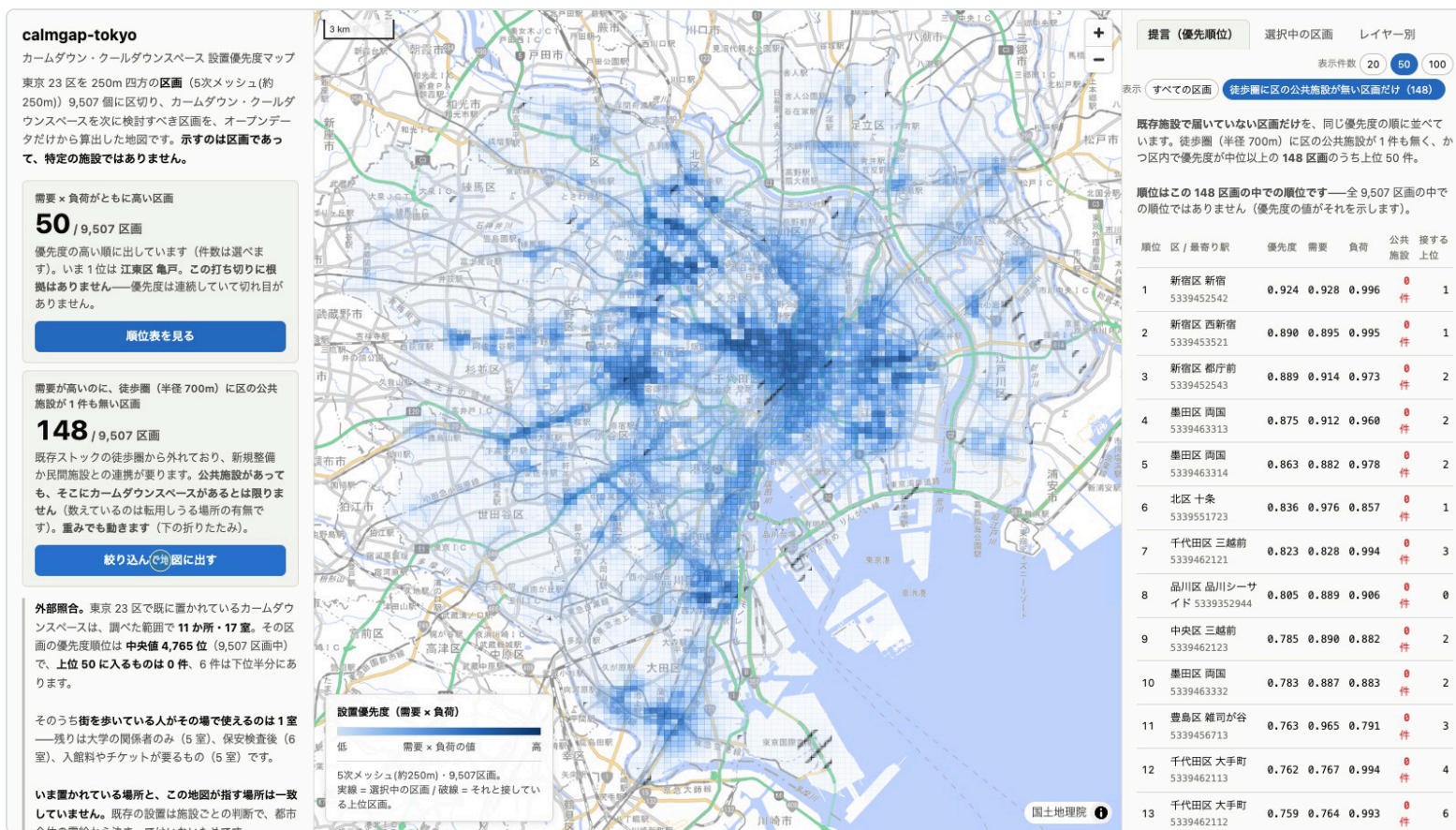
分析すると、検討すべき場所が見えてくる

148 区画

9,507 区画のうち、需要が高いのに徒歩 700m に区の公共施設が 1 件も無い場所。

全体の上位 50 区画とは 1 件も重なりません。

公共施設があっても、そこにカームダウンスペースがあるとは限りません。この数も重みで動きます。



社会実装の一例：都営地下鉄

なぜ駅、なぜ都営地下鉄か

- 交通結節点への設置が積み上がっている（エコモ財団の冊子の 7 事例は空港とフェリーターミナル）
- 鉄道駅はまだ始まったばかり（Osaka Metro 夢洲駅、JR の実証は23 区の外）
- 東京都交通局は東京都自身の事業者（4 路線 106 駅・令和 6 年 2 月に全駅ホームドア整備完了）

さらに具体的な例：どの重み設定でも残る駅

4 つの重み設定それぞれで上位 50 区画を出し、最寄り駅が都営 4 路線と一致する数を数えます（22 区画・9 駅／22 区画・9 駅／25 区画・10 駅／19 区画・8 駅）。2 つ以上で挙がったのは 9 駅、3 つ以上は 8 駅、4 つすべては 神保町の 1 駅。

どの立場から見ても候補に残る駅なら、まず現地調査をする候補として優先できます。

この作品

① 東京全体を分析

この作品

② 候補駅を絞る

駅・行政

③ 現地条件を確認

駅・行政

④ 設置可能性を検討

未実施

⑤ 実証・効果検証

政策提案

⑥ 必要に応じて展開

CalmGap が担うのは、候補を絞るところまで。 設置を決めるのは行政と鉄道事業者で、この道具がそれを代替するわけではありません。導入が決まった話ではなく、東京都交通局への照会も合意もしていません。

今後の課題と展望

スコアの精度

- 需要・負荷を表すデータの改善
- レイヤーの妥当性の検証

分析条件の自由度

- レイヤーの追加・削除
- CSV 等による独自データの取り込み
- 自動で正規化して地図へ反映

実証

- 実際の設置結果との比較
- 利用状況と**当事者による評価**での検証

この道具が使われることだけが目的ではありません。オープンデータから「どこに置くと効果的か」を定量的に探る考え方が行政や事業者に広がって、実際に設置場所が増えることが理想です。

必要な人が、街中で安心して少し休める場所を増やしたい。

カームダウンスペースは感覚過敏のある人だけのものではありません。高齢者・妊婦・体調のすぐれない人にも使える場所になり得ます。

どう作ったか

データ

公開データだけ

国土数値情報／WAM
NET／e-Stat 経済セ
ンサス／東京都オー
プンデータカタログ
(23 区の公共施設)
／ 東京都環境局・東
京都教育庁／環境
GIS+



空間分析

Python

GeoPandas・
pandas・NumPy・
Shapely・pyproj。
住所からの座標化、
距離重み付き内挿、
250m メッシュへの
集計、重み付き合成



地図・UI

TypeScript

MapLibre GL JS・
Vite。重みの再計算
はブラウザ側なの
で、スライダーを動
かすと即座に順位と
地図が変わる



公開

Cloudflare Workers

静的配信。ETL・ス
コアリング・地図
UI・検証ツールは
OSS

同じ数式が Python と TypeScript に 2 つあります。重みを画面で動かすためです。全 9,507 区画で両者のスコアが一致することを毎回検査しており、表の件数・地図の点・一覧の行数の一致も同じように検査しています。

参考文献・データ出典

本作の数値・地図・順位は、下記データを編集・加工したものです（対象の絞り込み・名寄せ・住所からの座標化・距離重み付き内挿・250m メッシュへの集計・重み付き合成）。加工の責任は本作にあり、出典の提供元は加工結果について一切の責任を負いません。

利用したオープンデータ（10 レイヤー・13 出典）

国土数値情報 N03 行政区域 / P29 学校 / P14 福祉施設 / P04 医療機関 / S12 駅別乗降客数 / A29 用途地域 / P13 都市公園（国土交通省）

WAM NET 障害福祉サービス等事業所一覧 独立行政法人福祉医療機構

公立学校統計調査報告書（学校別在籍者数）東京都教育庁
自動車交通騒音 常時監視・要請限度測定地点 東京都環境局
自動車騒音の常時監視結果（環境GIS+）環境省／国立環境研究所

地域メッシュ統計 経済センサス 総務省統計局

各区の公共施設一覧（23 区）各区（東京都オープンデータカタログ ほか）

カームダウンスペースの事例と考え方

交通エコロジー・モビリティ財団「カームダウン・クールダウンについて」2023 年 6 月。ピクトグラムは 2018 年公開。事例 7 件はすべて空港・フェリーターミナル

Osaka Metro「カームダウン・クールダウンスペース」夢洲駅。改札内・改札外

東日本旅客鉄道 2025 年 10 月 6 日 ニュースリリース。横浜駅・立川駅で実証

既存設置 11 か所・17 室 羽田空港・港区役所・東京国立博物館・大学 ほかの公表情報から手集計

感覚過敏研究所 空港・図書館の設置調査 2025 年 8 月版 / 2026 年 3 月版

駅バリアフリー施策

東京都交通局「ホームドアの整備について」令和 6 年 2 月に全 106 駅で整備完了

東京都都市整備局「鉄道駅のバリアフリーの取組について」鉄道駅総合バリアフリー推進事業。対象はエレベーター・ホームドア・バリアフリースイレ

国土交通省「知的・発達障害者等に対する公共交通機関の利用支援に関する検討会」

ライセンスと検証

13 出典の内訳・著作権表示・条文の URL は画面の「算出方法とデータ出典」に全件掲載

link_check.py と doc_numbers.py が、リンク先と資料の数値を検査